Kickdrum-Physik und Klangdesign: Eine Gegenüberstellung von Elektron Analog Rytm und Ableton Live

Esra Genc
im Rahmen der Vorlesung Physik der Musikinstrumente mit Prof. Dr.-Ing. Adalbert Ding
[1]Technische Universität Berlin, Audiokommunikation und -technologie M.Sc.
esra.genc@campus.tu-berlin.de

***Zusammenfassung*—Dieses Kurzreferat stellt die grundlegenden Prinzipien der elektronischen Kick-Drum-Klangerzeugung vor und konzentriert sich dabei auf die Modellierung von Membranschwingungen und transienten Energieimpulsen. Zwei kontrastierende Architekturansätze werden mit Elektron Analog Rytm (Hardware) und Ableton Live (Software/DAW) vorgestellt. Während analoge Summierung und Overdrive in Rytm und digitale Signalverarbeitung und Sättigung in Ableton beide zu vergleichbaren Kick-Drum-Designs führen, zeigen die Ergebnisse eine subtile Abweichung im Klang, sobald nichtlineare Verzerrungs- oder Filterprozesse angewendet werden. Außerdem wird ein kurzer historischer Überblick gegeben, der von den frühesten Trommeln im Jahr 5500 v. Chr. bis zur modernen Ära der Drum Machines reicht und den Kontext für die anhaltende Debatte um analoge versus digitale Produktionsmethoden liefert.**

I. Einleitung

Die Kickdrum (Bassdrum) bildet in vielen Musikgenres das zentrale rhythmische Fundament. Erste Trommeln aus Naturmaterialien wie Alligatorhaut existierten bereits um 5500 v. Chr. Um 1900 führte Sonor das erste Einzelfußpedal ein, das William F. Ludwig 1909 weiter verfeinerte und so den Weg für das moderne Schlagzeug ebnete. In der elektronischen Musikproduktion entstanden programmierbare Drumcomputer—von frühen Prototypen wie dem Rhythmicon bis hin zu Kultgeräten wie der Roland TR-808 und TR-909—die Kick-Sounds reproduzierbar machten. Ob man dabei auf rein digitale (z. B. Ableton Live) oder analoge Hardware (z. B. Elektron Analog Rytm) setzt, bleibt eine viel diskutierte Frage. Dieser Beitrag beleuchtet die physikalischen Grundlagen der Kickdrum und vergleicht unterschiedliche Herangehensweisen in digitalen und analogen Systemen.

II. Physikalische Grundlagen einer Kickdrum

A. Membranschwingung und Energieübertragung

Eine akustische Kickdrum lässt sich näherungsweise als *Masse-Feder-System* interpretieren, bei dem die Trommelmembran durch einen Schlag (z. B. eines Beaters) rasch in Schwingung versetzt wird. Die Frequenzanteile, welche sich dabei ausbilden, sind sowohl vom Durchmesser und Material der Membran als auch vom Gehäuse (*Kessel*) abhängig.

- **Transiente Attack-Phase:** Der initiale Schlag erzeugt hochfrequente und impulsartige Energie.
- **Körper / *Body* der Kick**: Die relativ tiefe Grundfrequenz (typisch zwischen 40 Hz und 80 Hz) und deren Abklingen.
- **Dämpfung:** Aufgrund von Reibung, Luftwiderstand und Materialeigenschaften klingt der Ton kontrolliert ab.

Wird die *Membran* stark vereinfacht als punktförmige Masse m betrachtet, die über eine Federkonstante k (Spannung der Trommelhaut) und eine Dämpfung c (Reibung, Luftwiderstand) verfügt, ergibt sich die Differentialgleichung:

$$m\,\ddot{x} + c\,\dot{x} + k\,x = F(t), \tag{1}$$

wobei x die Auslenkung vom Ruhezustand und $F(t)$ der durch den Beater eingeleitete Kraftimpuls ist. Für den *unbedämpften* Fall ($c = 0$) besitzt das System eine Eigenkreisfrequenz

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Longrightarrow \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}. \tag{2}$$

In der Realität ist jedoch stets eine gewisse Dämpfung $c > 0$ vorhanden, sodass die Schwingung rascher abklingt und sich ein *Attack–Decay–Verhalten* abbildet.

B. Transienten und kurze Pitch-Hüllkurven

Gerade bei elektronischen Kicks werden die realen Membranvorgänge häufig nachgeahmt durch *kurze Pitch-Sweeps* am Anfang des Tons ("Snap" oder "Click"), um so eine kompakte, impulsartige Attack-Phase zu erzeugen. Statt einer komplexen Membran-Wellengleichung nutzt man hier z. B. einen Oszillator, dessen Frequenz *exponentiell fallend* moduliert wird:

$$f(t) = f_{\text{start}}\,\exp(-\alpha\,t), \tag{3}$$

wobei f_{start} eine relativ hohe Anfangsfrequenz und $\alpha > 0$ eine Abklingkonstante darstellt. So entsteht ein imitiert verzögerter *Pitch-Decay*, der die reale Attackphase einer Kickdrum klanglich sehr gut abbildet.

- *Hochfrequenter Anteil* (Attack): erfüllt die Funktion des realen 'Beater-Klicks' auf der Membran.
- *Tiefer Body*: wird auf eine stabilere Frequenz eingestellt (z. B. 40–60 Hz), die deutlich wahrnehmbar 'pumpt'.

Durch diese vereinfachten Modelle lässt sich die grundlegende *Physik einer Kickdrum* recht präzise in elektronischen Instrumenten abbilden, ohne auf komplizierte Partialschwingungen der ganzen Trommelhülle eingehen zu müssen.

III. Analoge vs. digitale Summation

A. Analoge Summation

In einem *analogen* System kann man das Zeitsignal $x(t)$ als Funktion in stetiger Zeit t betrachten. Sind beispielsweise zwei analoge Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ vorhanden, dann ist deren Summe

$$x_{\text{sum}}(t) \;=\; x_1(t) \;+\; x_2(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

Dieser Vorgang geschieht *kontinuierlich* in der Zeit. Theoretisch gibt es keine "Bit-Grenze" oder diskrete Auflösung in einem idealen analogem Addierer; jede reale Spannung oder jeder Strom kann repräsentiert werden.

In der Praxis allerdings sind analoge Schaltungen durch Spannungs- oder Stromgrenzen limitiert (z. B. maximale Versorgungsspannung *Rails*). Wird die Summe zu groß, so kann es zu *Sättigung* (*Saturation*) kommen, wodurch das Signal verzerrt wird (Clipping).

B. Digitale Summation

In einem *digitalen* System hingegen sind Signale typischerweise diskret in Zeit ($n = 0, 1, 2, \ldots$) *und* endlicher Wortbreite (z. B. 16-Bit Integer, 32-Bit Float). Seien $\{x_1[n]\}$ und $\{x_2[n]\}$ zwei Folgen, die unsere Audiodaten beschreiben. Die digitale Summation erfolgt dann stichprobenweise:

$$x_{\text{sum}}[n] \;=\; x_1[n] \;+\; x_2[n], \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{5}$$

Hier ist das "Abtastindex" n eine diskrete Variable.

Jeder Sample-Wert liegt in einer endlichen Zahlenrepräsentation vor, was bei Überschreitung des verfügbaren Dynamikbereichs zu *Overflow* oder *Sättigung* führen kann. So kann z. B. bei einem 16-Bit-Integer (Amplitudenbereich von -32768 bis $+32767$) ein Summationsergebnis "clippen", wenn $x_{\text{sum}}[n]$ außerhalb dieses Bereiches liegt. In Floating-Point-Systemen (etwa 32-Bit `float` in einer DAW) ist die numerische Dynamik zwar deutlich größer, jedoch ebenfalls nicht unbegrenzt.

C. Relevanz für den Rytm vs. DAW

- **Elektron Analog Rytm**: Summiert Stimmen in analoger Hardware. Damit entstehen ggf. leichte Nichtlinearitäten oder Sättigungen (*Rails*) schon beim "trockenen" Mischen.
- **Ableton Live**: Realisiert Summation rein digital (z. B. 32-Bit Float). Clipping tritt erst auf, wenn der Signal-Pegel den max. Floating-Point-Bereich oder den DA-Wandler übersteigt. Im Normalbetrieb bleibt die Summation vergleichsweise "sauber".

Aus diesen Unterschieden lassen sich klangliche Abweichungen ableiten, insbesondere wenn mehrere laute Signale *gleichzeitig* summiert werden und nahe die Headroom-Grenze gelangen.

IV. Elektron Analog Rytm: Architektur und Kickdrum-Engine

Der *Elektron Analog Rytm* kombiniert analoge Klangerzeugung mit digitalem Sample-Playback. Jeder *Drum-Voice*-Kanal verfügt über

1) einen *analogen* Oszillator + Filter + Overdrive,
2) eine *digitale* Sample-Wiedergabe,
3) dedizierte Hüllkurven (z. B. Amp-Envelope, Filter-Envelope).

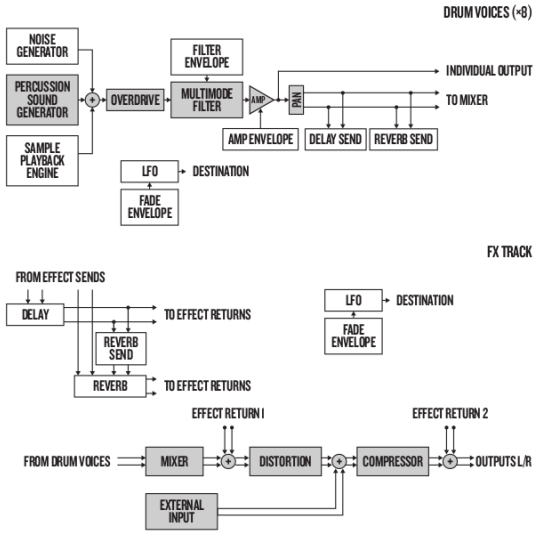

Abb. 1: Analog Rytm Architektur.

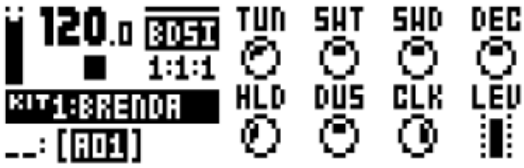

Abb. 2: Analog Rytm Bass Drum Sound Synthesis Interface (BD SILKY).

A. Analoge Summation

Alle acht Stimmen werden im *Analog Rytm* analog summiert, d. h. nach Durchlaufen von D/A-Konversion und analogen Gain-Stufen. Selbst bei vermeintlich "trockener" Einstellung (Overdrive auf 0, Filter voll geöffnet, keine Kompression) können *subtile Nichtlinearitäten* auftreten.

B. Overdrive und Master-Kompressor

Ein zentrales Merkmal des Rytm ist die *analoge Verzerrungsstufe* in jeder Stimme sowie ein Master-Kompressor. Bei der Kickdrum ergibt sich dadurch eine charakteristische Sättigung, die durch asymmetrisches Clipping oder analoge Übersteuerung zustande kommt. Hohe Transienten können leicht *runder* wirken, da der analoge Schaltkreis die Klangspitzen graduell abschneidet.

C. Parametrisierte Kick-Machines

Der Rytm bietet sogenannte *BD Machines* (BD HARD, BD PLASTIC, BD CLASSIC, BD FM, BD SILKy.), die spezielle Regelkreise (z. B. kurze Pitch-Hüllkurven) implementieren, um den typischen Punch-Charakter einer Kick zu formen. Neben dem Oszillator kann stets ein Sample (z. B. ein Click) zugemischt werden.

Abb. 3: Analog Rytm MK1.

V. Ableton Live: Digitale Summation und Saturation

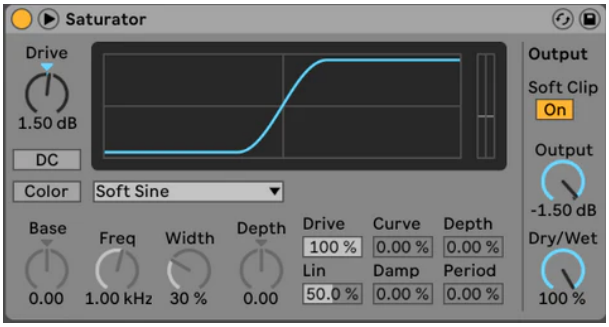

Abb. 4: Ableton Live Saturator Plugin.

A. In-the-Box Mixing

In Ableton findet die Summation der Kick-Samples und Synths *rein digital* statt. Innerhalb der 32-Bit-Floating-Point-Engine können einzelne Audio-Clips oder Plugins beliebig kombiniert werden, ohne dass analoge Headroom-Begrenzungen auftreten.

B. Saturator-Plugin und Overdrive

Um analoge Verzerrungen zu simulieren, enthält Ableton verschiedene Plugins wie *Saturator* oder *Overdrive*. Hierbei handelt es sich um *algorithmische* Modelle (Wave-Shaper, Soft-Clip, Hard-Clip, Fold-Back etc.), die nicht das *echte* Verhalten analoger Bauteile eins-zu-eins replizieren, aber ähnliche harmonische Anreicherungen schaffen können.

C. Dry Summation vs. plugin-basierte Färbung

Standardmäßig ist Abletons Mischung sehr "klinisch" bzw. unverfärbt, wenn man keine Effekte zuschaltet. Im Gegensatz zum Rytm kann der Anwender also *sehr gezielt* Sättigung hinzufügen oder weglassen. Dafür ist der Charakter solcher Saturations abhängig vom gewählten Algorithmus und nicht fest durch analoge Schaltungen vorgegeben.

VI. Analyseergebnisse

Um sowohl eine reine Summation (ohne Effekte) als auch verschiedene Overdrive- bzw. Sättigungsstufen zu untersuchen, wurden jeweils zwei Varianten pro System (Ableton Live bzw. Elektron Rytm) aufgenommen. Die folgenden vier Audiosignale sind in ihrer Ausgangslautstärke aufeinander abgestimmt ("ear-matched"), sodass ein fairer Vergleich ermöglicht wird:

- **(1) Ableton_Dry_Sum.wav** (reine digitale Summation ohne Effekte)
- **(2) Rytm_Dry_Sum.wav** (analoge Summation ohne Overdrive)
- **(3) Ableton_SoftClip.wav** (digitale Summation mit Soft Clip)
- **(4) Rytm_Overdrive.wav** (analoge Summation mit Overdrive)

Zur vergleichenden Bewertung wurden in Tabelle I jeweils die *Peak*-Amplitude, der *RMS*-Pegel (dB) und der *Spektralzentroid* (Hz) aufgeführt. Während Peak und RMS Aufschluss über die Transientenausprägung bzw. durchschnittliche Lautheit geben, liefert der Spektralzentroid einen Hinweis auf die "Klanghelligkeit" oder den Anteil hochfrequenter Energie. Weitere Kenngrößen wie Crest-Factor und Loudness wurden ebenfalls analysiert, bleiben hier jedoch aus Platzgründen unberücksichtigt.

Tab. I: Ausgewählte Kernwerte (Peak, RMS, Spektralzentroid)

Datei	Peak	RMS (dB)	Centroid (Hz)
(1) `Ableton_Dry_Sum`	0.57	-20.60	1262
(2) `Rytm_Dry_Sum`	0.42	-20.92	1041
(3) `Ableton_SoftClip`	0.79	-10.09	1734
(4) `Rytm_Overdrive`	0.60	-11.41	1154

Die Auswertung (Tabelle I) zeigt, dass die Soft-Clip-Variante von Ableton (`Ableton_SoftClip`) den höchsten Peak (0.79) und eine deutlich höhere RMS-Lautheit (-10.09 dB) aufweist. Dies geht mit einem erhöhten Spektralzentroid (1.7 kHz) einher, was auf eine aggressivere Höhenanreicherung hindeutet. Im Gegensatz dazu fällt `Rytm_Overdrive` (Overdrive-Variante) mit 0.60 Peak und -11.41 dB RMS etwas moderater aus; der Centroid von rund 1.15 kHz lässt dabei auf eine stärkere Betonung des Mittenbereichs schließen.

Abbildungen 5 bis 8 zeigen für jedes der vier Signale den jeweiligen Zeitverlauf (oben, erste 0.2 s) und das entsprechende Spektrogramm (unten). Auf Basis dieser Visualisierungen und der in Tabelle I dokumentierten Centroid-Werte ergeben sich die folgenden Beobachtungen:

- **Rytm_Dry_Sum (2)** (Abb. 6) wirkt im direkten Vergleich dunkler (geringerer Centroid), wobei die Höhen weniger stark hervortreten.
- **Ableton_Dry_Sum (1)** (Abb. 5) präsentiert sich etwas heller und weist eine minimal stärkere Ausprägung im hochfrequenten Bereich auf.
- **Ableton_SoftClip (3)** (Abb. 7) steigert die Transienten erheblich und betont den oberen Frequenzbereich (um 1.7 kHz).
- **Rytm_Overdrive (4)** (Abb. 8) erhält einen kräftigeren, leicht „organischen“ Attack (insbesondere im Bereich um 1.15 kHz) und vermeidet zugleich extremes Clipping der Transienten.

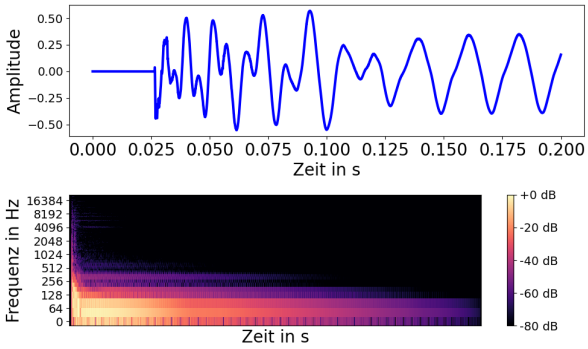

Abb. 5: (1) `Ableton_Dry_Sum`: Zeitverlauf (erste 0.2 s) und Spektrogramm

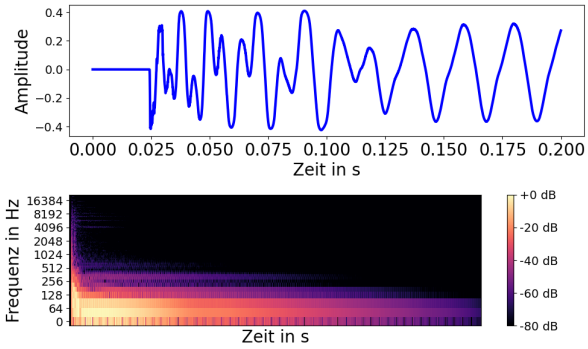

Abb. 6: (2) `Rytm_Dry_Sum`: Zeitverlauf (erste 0.2 s) und Spektrogramm

Diskussion: Bei identischer Ausgangslautstärke verleiht `Ableton_SoftClip` (Abb. 7) dem Signal zwar einen aggressiveren Hochtonanteil und steigert die wahrgenommene Präsenz, drückt jedoch auch die Transienten stärker zusammen. `Rytm_Overdrive` (Abb. 8) bewahrt dagegen das impulsartige Attack besser und betont den Mittenbereich, was einen „wärmeren“ Gesamteindruck erzeugt.

Auch die beiden trockenen Varianten (`Ableton_Dry_Sum` und `Rytm_Dry_Sum`, siehe Abb. 5 bzw. 6) zeigen bereits leichte Unterschiede in der Summation: Während Rytm ohne Overdrive eher „füllig“ und fokussiert in

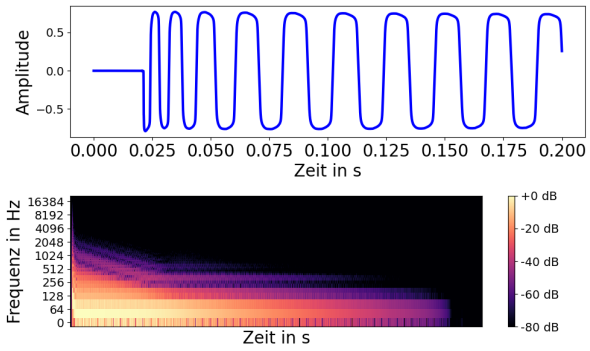

Abb. 7: (3) `Ableton_SoftClip`: Zeitverlauf (erste 0.2 s) und Spektrogramm

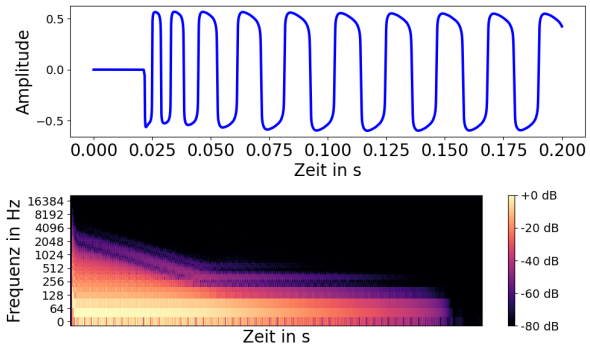

Abb. 8: (4) `Rytm_Overdrive`: Zeitverlauf (erste 0.2 s) und Spektrogramm

den Mitten klingt, wirkt Ableton tendenziell „heller“ mit etwas mehr Höhenanteil. Diese klanglichen Nuancen sind in der Musikproduktion relevant, da sie das Durchsetzungsvermögen und die Wahrnehmung des Kickdrum-Sounds im gesamten Mix beeinflussen können.

VII. Fazit

Die Kickdrum-Physik basiert auf einem impulsbetonten Attack, gefolgt von einem gedämpften Tiefenanteil. Elektron Analog Rytm realisiert diese Idee durch analoge Oszillatoren, Filter und Overdrive – was zu einer *eigenen Klangsignatur* führt. Ableton Live setzt dagegen auf *digitale Summation* und *algorithmische* Saturation, die zwar transparenter und sehr flexibel ist, aber weniger “vordefinierten” analogen Charakter aufweist. Beide Ansätze sind klanglich valide und können – je nach Musikgenre und Vorlieben – eingesetzt werden. In künftigen Vergleichen könnten Messungen von transientem Verhalten, Obertongehalt und Hörempfinden in größeren Hörtests herangezogen werden, um die subtilen Unterschiede weiter zu quantifizieren.

Literatur

[1] N. H. Fletcher, T. D. Rossing, *The Physics of Musical Instruments*. Springer, 1998.

[2] Elektron, *Analog Rytm MKI User Manual*. Elektron Music Machines, 2023.

[3] Ableton, *Ableton Live 11 Manual*, Berlin, 2021.

[4] J. O. Smith, *Physical Audio Signal Processing*. W3K Publishing, 2010.